

# 사업계획서

## 1 과제 개요

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과제명   | AI 기반 임신부 건강 위험도 3 단계 분류 시스템 개발                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 개발 목표 | <p>임산부의 나이, 혈압, 혈당, 체온, 심박수를 분석하여 건강 위험도를 저위험·중위험·고위험으로 분류하는 AI 모델을 개발한다. WHO 는 2023 년 약 26 만 명이 임신·출산 관련 원인으로 사망했으며, 임신 중 고혈압을 주요 합병증 중 하나로 제시한다. 이에 건강지표를 입력하면 위험단계와 주요 영향변수를 보여주는 교육용 웹 프로그램을 구현한다. 본 프로그램은 의료진의 진단을 대체하지 않는 데이터 분석용 프로젝트로 한정한다.</p> <p>출처: UCI Machine Learning Repository, 「Maternal Health Risk」<a href="https://archive.ics.uci.edu/dataset/863/maternal%2Bhealth%2Brisk">https://archive.ics.uci.edu/dataset/863/maternal%2Bhealth%2Brisk</a><br/>출처: WHO, 「Maternal mortality」<a href="https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality">https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 개발 방법 | <p>UCI 에서 제공하는 임신부 건강 위험도 데이터 1,013 건을 사용한다. 해당 데이터는 방글라데시 농촌 지역의 병원과 보건기관 등에서 IoT 기반으로 수집되었으며, 6 개 입력변수와 3 단계 위험도 결과로 구성되고 결측치는 없다. 데이터 분포와 이상값을 확인한 후 Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest 등의 성능을 비교한다. 정확도, Macro F1-score, 위험단계별 재현율과 혼동행렬을 평가하고, 선정된 모델을 Streamlit 웹페이지에 적용한다.</p> <p>출처: UCI Machine Learning Repository, 「Maternal Health Risk」<br/><a href="https://archive.ics.uci.edu/dataset/863/maternal%2Bhealth%2Brisk">https://archive.ics.uci.edu/dataset/863/maternal%2Bhealth%2Brisk</a></p> <p>scikit-learn, 「Supervised learning」<br/><a href="https://scikit-learn.org/stable/supervised_learning.html">https://scikit-learn.org/stable/supervised_learning.html</a><br/>scikit-learn, 「Metrics and scoring: quantifying the quality of predictions」<br/><a href="https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html">https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html</a><br/>Streamlit, 「Streamlit documentation」<br/><a href="https://docs.streamlit.io/">https://docs.streamlit.io/</a></p> |
| 기대효과  | <p>여러 건강지표를 종합하여 임신부의 위험단계를 일관된 기준으로 분류하는 과정을 구현할 수 있다. 사용자는 입력 결과와 주요 영향변수를 함께 확인하여 AI의 판단 과정을 쉽게 이해할 수 있다. 데이터 전처리부터 모델 비교, 성능 평가, 웹 서비스 제작까지 경험하므로 AI·데이터 분석 포트폴리오로 활용할 수 있다. 향후에는 추가 데이터 검증을 거쳐 IoT 건강측정기기나 임신부 건강관리 서비스로 확장할 가능성이 있다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## 1. 프로젝트 배경

### ○ 프로젝트 배경

-세계보건기구(WHO)에 따르면 2023년 전 세계에서 약 26만 명의 여성이 임신과 출산 관련 원인으로 사망했으며, 약 92%가 저소득 및 중저소득 국가에서 발생했다. WHO는 임신 중 고혈압을 주요 모성 사망 관련 합병증 중 하나로 제시하고 있다.

질병관리청은 모든 임산부가 정기적인 산전 진찰을 통해 혈압과 단백뇨를 확인하고, 임신중독증을 조기에 발견하여 적절한 치료를 받아야 한다고 안내한다. 이에 따라 임산부의 건강 지표를 지속적으로 확인하고 위험 신호를 구분하는 것이 중요하다.

-본 프로젝트에서는 방글라데시 농촌 지역의 병원과 보건기관 등에서 IoT 기반으로 수집된 UCI 공개 데이터를 활용한다. 나이, 수축기·이완기 혈압, 혈당, 체온, 심박수를 분석하여 임산부 건강 위험도를 저위험·중위험·고위험으로 분류하는 교육용 AI 시스템을 개발하고자 한다.

출처: WHO, 「Maternal mortality」

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>

출처: 질병관리청 국가건강정보포털, 「임신고혈압과 전자간증」

[https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts\\_sn=3329](https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=3329)

출처: UCI Machine Learning Repository, 「Maternal Health Risk」

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/863/maternal%2Bhealth%2Brisk>

## 2. 문제 발생 원인

### ○ 문제 발생 원인

- 세계보건기구(WHO)의 모성사망 자료에 따르면 주요 모성 사망 관련 합병증에는 심한 출혈, 감염, 임신 중 고혈압, 분만 합병증 등이 포함된다. 이러한 합병증은 임신 중 새롭게 발생하거나 기존 질환이 임신으로 악화되면서 나타날 수 있다.
- 질병관리청의 임신고혈압과 전자간증 자료에 따르면 전자간증 초기 증상인 체중 증가와 부종 등은 정상적인 임신 변화와 구분하기 어려울 수 있다. 따라서 정기적인 산전 진찰을 통해 혈압과 단백뇨를 확인하는 과정이 필요하다.
- WHO는 일부 지역에서 모성 사망이 많이 발생하는 원인으로 양질의 의료서비스에 대한 접근성 격차를 제시한다. 본 프로젝트는 이러한 배경을 고려하여 기본적인 건강지표를 활용해 임신부의 위험단계를 분류하는 교육용 시스템을 구현하고자 한다.

### 3. 프로젝트 필요성

#### ○ 프로젝트 필요성

- 세계보건기구(WHO)의 모성사망 자료에 따르면 2023년 전 세계에서 약 26만 명이 임신과 출산 관련 원인으로 사망했으며, 하루 평균 700명 이상이 예방 가능한 원인으로 사망했다. 이는 임신부의 위험 신호를 확인하고 적절한 진료로 연결하는 관리의 중요성을 보여준다.
- 질병관리청의 임신고혈압과 전자간증 자료는 정기적인 산전 진찰을 통한 혈압과 단백뇨 확인을 강조한다. 이에 따라 여러 건강지표를 함께 분석하여 위험단계를 구분하는 데이터 기반 시스템을 구현할 필요가 있다.
- UCI의 Maternal Health Risk 데이터는 나이, 혈압, 혈당, 체온, 심박수를 이용한 3단계 분류 자료를 제공한다. 본 프로젝트를 통해 데이터 전처리, 모델 비교, 성능 평가와 웹서비스 구현 과정을 수행하고, 임신부 건강관리 분야에서 AI가 활용되는 방식을 확인할 수 있다.

출처: WHO, 「Maternal mortality」

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>

질병관리청 국가건강정보포털, 「임신고혈압과 전자간증」

[https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts\\_sn=3329](https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=3329)

UCI Machine Learning Repository, 「Maternal Health Risk」

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/863/maternal%2Bhealth%2Brisk>

## 4. 관련 선행연구 및 참고자료

### ○ 관련 선행연구 및 참고자료

-Ahmed 등(2020)은 웨어러블 센서와 IoT를 이용해 농촌 지역 임산부의 건강 상태를 모니터링하고, 머신러닝으로 임신 위험 수준을 분류하는 방법을 연구하였다. 연구진은 비교한 알고리즘 중 Logistic Model Tree가 가장 높은 분류 정확도를 보였다고 보고했다.

[https://doi.org/10.1007/978-981-15-2317-5\\_30](https://doi.org/10.1007/978-981-15-2317-5_30)

-Togunwa 등(2023)은 나이, 수축기·이완기 혈압, 혈당, 체온, 심박수를 이용하여 인공신경망과 Random Forest를 결합한 모델을 개발하였다. 해당 연구는 테스트 데이터에서 정확도 95%, 정밀도 97%, 재현율 97%, F1-score 0.97을 기록했다고 보고했다.

<https://doi.org/10.3389/frai.2023.1213436>

-Khadidos 등(2024)은 임산부 건강 위험도를 저위험·중위험·고위험으로 분류하기 위해 개별 머신러닝 모델과 네 가지 앙상블 방식을 비교하였다. 연구진은 다중 분류 모델을 평가할 때 전체 성능뿐 아니라 위험단계별 정밀도·재현율·F1-score를 함께 확인해야 한다고 설명했다.

<https://doi.org/10.1038/s41598-024-71934-x>

본 프로젝트에서는 UCI Machine Learning Repository에 등록된 임산부 건강 위험도 데이터를 사용한다. UCI 공식 페이지에는 데이터가 1,013건, 입력변수가 6개이며 결측치가 없는 것으로 기재되어 있다.

<https://doi.org/10.24432/C5DP5D>

※ 위 성능 수치는 각 선행연구가 사용한 데이터 분할과 전처리 조건에서 얻은 결과이며, 본 프로젝트의 예상 성능을 의미하지 않는다.

## ■ 참고문헌

Ahmed, M., Kashem, M. A., Rahman, M., & Khatun, S. (2020). "Review and Analysis of Risk Factor of Maternal Health in Remote Area Using the Internet of Things (IoT)." Lecture Notes in Electrical Engineering, 632, 357-365.

[https://doi.org/10.1007/978-981-15-2317-5\\_30](https://doi.org/10.1007/978-981-15-2317-5_30)

Togunwa, T. O., Babatunde, A. O., & Abdullah, K. R. (2023). "Deep hybrid model for maternal health risk classification in pregnancy: synergy of ANN and random forest." Frontiers in Artificial Intelligence, 6, 1213436.

<https://doi.org/10.3389/frai.2023.1213436>

Khadidos, A. O., Saleem, F., Selvarajan, S., et al. (2024). "Ensemble machine learning framework for predicting maternal health risk during pregnancy." Scientific Reports, 14, 21483.

<https://doi.org/10.1038/s41598-024-71934-x>

Ahmed, M. (2020). Maternal Health Risk [Dataset]. UCI Machine Learning Repository.

<https://doi.org/10.24432/C5DP5D>

World Health Organization. (2025). "Maternal mortality."

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>

질병관리청 국가건강정보포털. 「임신고혈압과 전자간증(임신중독증)」.

[https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts\\_sn=3329](https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=3329)

## 5. 문제 해결 방법

### ○ 문제 해결 방법

-UCI의 임신부 건강 위험도 데이터 1,013건을 활용하여 나이, 수축기·이완기 혈압, 혈당, 체온, 심박수를 종합적으로 분석한다. 데이터의 중복값, 이상값과 위험단계별 분포를 확인하여 모델 학습에 적합한 형태로 전처리한다.

<https://doi.org/10.24432/C5DP5D>

-Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest 모델을 동일한 데이터로 학습하고 성능을 비교한다. 정확도뿐만 아니라 정밀도, 재현율, F1-score와 혼동행렬을 함께 확인하여 저위험·중위험·고위험을 가장 안정적으로 분류하는 모델을 선정한다.

[https://scikit-learn.org/stable/modules/model\\_evaluation.html](https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html)

-위험단계별 비율이 학습용과 테스트용 데이터에 유사하게 유지되도록 계층화 분할을 적용한다. 또한 교차검증을 실시하여 특정 데이터 분할에서만 성능이 높게 나타나는 문제를 줄인다.

[https://scikit-learn.org/stable/modules/cross\\_validation.html](https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html)

-선정된 모델을 Streamlit 웹페이지에 적용하여 건강지표 입력, 위험단계와 예측 확률 확인 기능을 구현한다. 결과 화면에는 교육·연구용 시스템이며 의료진의 진단을 대신할 수 없다는 안내를 함께 표시한다.

<https://docs.streamlit.io/>



## 6. 개발 목표

### ○ 개발 목표

-임산부의 나이, 수축기·이완기 혈압, 혈당, 체온, 심박수를 분석하여 건강 위험도를 저위험·중위험·고위험으로 분류하는 AI 모델을 개발한다. UCI 공식 데이터는 1,013건과 6개 입력변수로 구성되어 있다.

<https://doi.org/10.24432/C5DP5D>

-여러 분류 모델을 학습한 뒤 정확도, 정밀도, 재현율, F1-score와 혼동행렬을 비교하여 최종 모델을 선정한다. 특히 실제 고위험 데이터를 다른 단계로 잘못 분류하는 사례를 확인한다.

[https://scikit-learn.org/stable/modules/model\\_evaluation.html](https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html)

-선정된 모델을 Streamlit 웹페이지에 적용하여 사용자가 건강지표를 입력하고 예측된 위험단계와 결과를 확인할 수 있도록 개발한다. 결과는 의료진의 진단을 대신하지 않는 교육·연구용 정보임을 함께 안내한다.

<https://docs.streamlit.io/>

## 7. 예상 결과

### ○ 예상 결과

-임산부 건강 데이터를 전처리하고 여러 분류 모델의 정확도, 재현율, F1-score 등을 비교하여 최종 모델을 선정할 수 있을 것으로 예상된다.

<https://doi.org/10.24432/C5DP5D>

-사용자가 나이, 혈압, 혈당, 체온, 심박수를 입력하면 저위험·중위험·고위험 중 하나의 예측 결과를 확인할 수 있는 웹 프로그램이 완성될 것으로 예상된다.

-혼동행렬과 위험단계별 성능을 통해 모델이 어떤 데이터를 잘못 분류하는지 확인하고, 주요 건강지표가 예측에 미치는 영향도 분석할 수 있을 것으로 기대된다.

-완성된 모델과 웹 프로그램은 AI 분류 프로젝트의 교육·시연 자료로 활용할 수 있으며, 향후 추가 데이터 검증과 전문가 검토를 거쳐 건강 모니터링 기능으로 확장할 수 있다.

※ 위 내용은 프로젝트 수행 후 예상되는 결과이며, 실제 성능은 모델 학습과 테스트를 완료한 후 확정한다.

## 8. 최종 결과물

### ○ 최종 결과물

- 임산부의 건강지표를 입력하면 저위험·중위험·고위험을 예측하는 Streamlit 웹 프로그램
- 데이터 전처리, 모델 학습, 성능 평가 및 웹 구현에 사용된 Python 소스코드
- 전처리된 임산부 건강 데이터와 변수 분포·상관관계 등의 분석 자료
- 모델별 정확도, 정밀도, 재현율, F1-score 및 혼동행렬을 정리한 성능 비교 결과
- 프로젝트의 개발 과정, 주요 결과와 한계를 정리한 결과보고서, 발표자료 및 시연 자료
- 실행 방법과 데이터 출처, 사용상 주의사항을 기록한 README 문서